இங்கு, $a \times b = b \times a$ என நாம் காண்கிறோம். ஆகவே, பெருக்கலானது பரிமாற்றுப் பண்பை நிறைவு செய்கிறது.

1.5.3 $\mathbb{Q}$ என்ற விகிதமுறு எண்களின் தொகுப்பிற்கான சேர்ப்பு பண்பு/விதி

i) கூட்டலுக்கான சேர்ப்பு பண்பு:

a, b மற்றும் ***c*** என்ற ஏதேனும் 3 விகிதமுறு எண்களுக்கு, $a + (b + c) = (a + b) + c$ ஆகும்.

ii) பெருக்கலுக்கான சேர்ப்பு பண்பு:

a, b மற்றும் ***c*** என்ற ஏதேனும் 3 விகிதமுறு எண்களுக்கு, $a(bc) = (ab)c$ ஆகும்.

விளக்கம்

$a = \frac{-1}{2}$, $b = \frac{3}{5}$ மற்றும் $c = \frac{-7}{10}$ என மூன்று விகிதமுறு எண்களை எடுத்துக் கொள்ளவும்.

இங்கு, $a + b = \frac{-1}{2} + \frac{3}{5} = \frac{-5}{10} + \frac{6}{10}$ (ஒரே பகுதியைக் கொண்ட சமான விகிதமுறு எண்கள்)

$$a + b = \frac{-5+6}{10} = \frac{1}{10}$$

$$(a+b)+c = \frac{1}{10} + \left(\frac{-7}{10}\right) = \frac{1-7}{10} = \frac{-6}{10} = \frac{-3}{5} \quad \ldots(1)$$

மேலும், $b + c = \frac{3}{5} + \frac{-7}{10} = \frac{6}{10} + \frac{-7}{10} = \frac{6-7}{10} = \frac{-1}{10}$

$$a+(b+c) = \frac{-1}{2} + \frac{-1}{10} = \frac{-5}{10} + \frac{-1}{10} = \frac{-5-1}{10} = \frac{-6}{10} = \frac{-3}{5} \quad \ldots(2)$$

(1) மற்றும் (2) இலிருந்து, $(a+b)+c = a+(b+c)$ என்பது விகிதமுறு எண்களுக்கு உண்மையாகிறது.

இதுபோன்று, $a \times b = \frac{-1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{-1 \times 3}{2 \times 5} = \frac{-3}{10}$

$$(a \times b) \times c = \frac{-3}{10} \times \frac{-7}{10} = \frac{-3 \times -7}{10 \times 10} = \frac{21}{100} \quad \ldots(3)$$

மேலும், $b \times c = \frac{3}{5} \times \frac{-7}{10} = \frac{3 \times -7}{5 \times 10} = \frac{-21}{50}$

$$a \times (b \times c) = \frac{-1}{2} \times \frac{-21}{50} = \frac{-1 \times -21}{2 \times 50} = \frac{21}{100} \quad \ldots(4)$$

(3) மற்றும் (4) இலிருந்து, $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$ என்பது விகிதமுறு எண்களுக்கு உண்மையாகிறது. ஆகவே, விகிதமுறு எண்களுக்கு சேர்ப்புப் பண்பானது கூட்டல் மற்றும் பெருக்கலுக்கு உண்மையாகிறது.



இவற்றை முயல்க

விகிதமுறு எண்களுக்கு, கழித்தல் மற்றும் வகுத்தலானது சேர்ப்புப் பண்பை நிறைவு செய்யுமா? என சரிபார்க்கவும்.

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 23 20/11/2022 14:42:48